

Physik 4 - Blatt 10

Tobias Laser

30. Mai 2026

Aufgabe 1: Elektromagnetische Teilenschauer Teilenschauer sind u. a. für die Beobachtung von hochenergetischen Teilchen der kosmischen Strahlung relevant. In diesem Fall wird deren Wechselwirkung mit der Erdatmosphäre untersucht. Im Folgenden werden wir der Einfachheit halber nur elektromagnetische Schauer betrachten.

In einem elektromagnetischen Schauer sind die dominierenden Prozesse Bremsstrahlung und Paarbildung. Wir betrachten hier ein vereinfachtes Modell für einen solchen Schauer nach dem deutschen Physiker Walter Heinrich Heitler. Dabei nimmt man an, daß ein hochenergetisches Elektron mit Energie E_0 , das auf die Erdatmosphäre trifft, nach einer Strahlungslänge X_0 ein Photon der Energie $E_0/2$ abstrahlt. Nach einer weiteren Strecke X_0 wird das Photon in ein Elektron-Positron-Paar umgewandelt, wobei die Energie ebenfalls gleichmäßig aufgeteilt wird. Ebenso strahlt das primäre Elektron unter Abgabe seiner halben Energie ein weiteres Photon ab. Auf diese Weise entwickelt sich der Schauer so lange weiter, bis die Teilchen eine kritische Energie E_c erreichen, ab der keine neuen Teilchen mehr produziert werden können. Nach diesem Schauermaximum verlieren die Teilchen durch verschiedene Prozesse ihre Restenergie und können bald nicht mehr beobachtet werden.

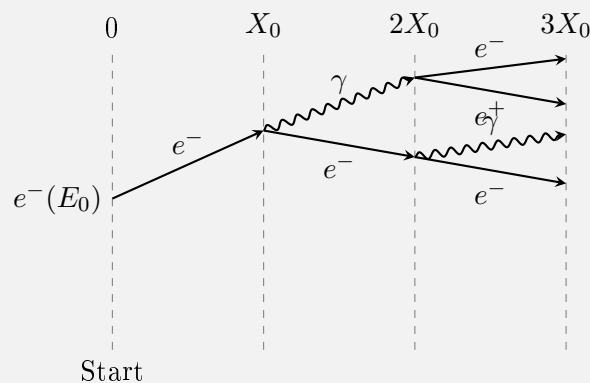
- (a) Skizzieren Sie zuerst die ersten drei Stufen des Schauers und nutzen Sie unterschiedliche Symbole für Leptonen und Photonen.

Calculation

Wir unterscheiden Leptonen, also Elektronen und Positronen, von Photonen. Eine einfache symbolische Wahl ist

e^-, e^+ als durchgezogene Linien, γ als gewellte Linien.

Die ersten drei Stufen des Heitler-Modells lassen sich dann so darstellen:



Calculation

Die Skizze ist nicht als exakte Feynman-Darstellung gemeint, sondern als Baumdiagramm des vereinfachten Heitler-Modells: Nach jeder Strahlungslänge verdoppelt sich idealisiert die Teilchenzahl und die Energie pro Teilchen halbiert sich.

- (b) Finden Sie die Strahlungslänge $X_{\max}$, bei der das Schauermaximum erreicht wird. Geben

Sie das Ergebnis in Einheiten von X_0 an. Wie groß ist die Zahl $N_{\max}$ der Teilchen im Schauermaximum?

Calculation

Im Heitler-Modell verdoppelt sich nach jeder Stufe die Teilchenzahl. Nach n Stufen gilt daher

$$N(n) = 2^n.$$

Gleichzeitig wird die Energie gleichmäßig auf alle Teilchen verteilt:

$$E(n) = \frac{E_0}{2^n}.$$

Calculation

Das Schauermaximum ist erreicht, wenn die Energie pro Teilchen gerade auf die kritische Energie abgesunken ist:

$$E(n_{\max}) = E_c.$$

Also

$$\frac{E_0}{2^{n_{\max}}} = E_c, \quad 2^{n_{\max}} = \frac{E_0}{E_c}, \quad n_{\max} = \frac{\ln(E_0/E_c)}{\ln 2}.$$

Calculation

Da jede Stufe einer Strahlungslänge X_0 entspricht, folgt

$$X_{\max} = n_{\max} X_0 = X_0 \frac{\ln(E_0/E_c)}{\ln 2}.$$

In Einheiten von X_0 ist also

$$\frac{X_{\max}}{X_0} = \frac{\ln(E_0/E_c)}{\ln 2}.$$

Die Teilchenzahl im Maximum ist

$$N_{\max} = 2^{n_{\max}} = \frac{E_0}{E_c}.$$

Answer

Das Schauermaximum liegt bei

$$\boxed{\frac{X_{\max}}{X_0} = \frac{\ln(E_0/E_c)}{\ln 2}}$$

und die maximale Teilchenzahl ist

$$N_{\max} = \frac{E_0}{E_c}.$$

- (c) Für elektromagnetische Schauer in Luft beträgt E_c circa 84 MeV. Welche Schauerlängen in Einheiten von X_0 ergeben sich damit für primäre Photonen mit einer Energie von 10^{11} eV bzw. 10^{16} eV? Gehen Sie dazu davon aus, daß das Schauermaximum etwa bei 2/3 der Schauerlänge liegt. Welche physikalischen Prozesse determinieren die kritische Energie?

Calculation

Zunächst rechnen wir die kritische Energie in eV um:

$$E_c = 84 \text{ MeV} = 8.4 \cdot 10^7 \text{ eV}.$$

Für das Schauermaximum verwenden wir aus Teil (b)

$$\frac{X_{\max}}{X_0} = \frac{\ln(E_0/E_c)}{\ln 2}.$$

Wenn das Maximum bei etwa 2/3 der gesamten Schauerlänge L liegt, gilt

$$X_{\max} \approx \frac{2}{3}L \quad \Rightarrow \quad L \approx \frac{3}{2}X_{\max}.$$

Calculation

Für $E_0 = 10^{11}$ eV ergibt sich

$$\begin{aligned} \frac{X_{\max}}{X_0} &= \frac{\ln(10^{11}/(8.4 \cdot 10^7))}{\ln 2} \\ &= 10.22. \end{aligned}$$

Damit ist die gesamte Schauerlänge näherungsweise

$$\frac{L}{X_0} \approx \frac{3}{2} \cdot 10.22 = 15.33.$$

Calculation

Für $E_0 = 10^{16}$ eV ergibt sich analog

$$\frac{X_{\max}}{X_0} = \frac{\ln(10^{16}/(8.4 \cdot 10^7))}{\ln 2} = 26.83.$$

Damit ist

$$\frac{L}{X_0} \approx \frac{3}{2} \cdot 26.83 = 40.24.$$

Calculation

Die kritische Energie wird physikalisch dadurch bestimmt, daß bei dieser Energie die dominierenden Verlustmechanismen wechseln. Für Elektronen und Positronen ist E_c näherungsweise die Energie, bei der Strahlungsverluste durch Bremsstrahlung und kontinuierliche Energieverluste, vor allem durch Ionisation und Anregung des Mediums, vergleichbar groß werden. Unterhalb von E_c ist die weitere Teilchenproduktion ineffizient.

Answer

Für 10^{11} eV erhält man

$$\frac{X_{\max}}{X_0} = 10.22, \quad \frac{L}{X_0} = 15.33.$$

Für 10^{16} eV erhält man

$$\frac{X_{\max}}{X_0} = 26.83, \quad \frac{L}{X_0} = 40.24.$$

- (d) Die atmosphärische Tiefe X in Einheiten von g/cm^2 hängt exponentiell von der Höhe h über dem Meeresspiegel ab:

$$X = X_E e^{-h/H_0},$$

wobei $H_0 = 8 \text{ km}$ und $X_E = 1030 \text{ g}/\text{cm}^2$ die totale atmosphärische Tiefe ist. In welcher Höhe befindet sich also das Schauermaximum für die Photonen aus (c), wenn die Strahlungslänge $X_0 = 37,8 \text{ g}/\text{cm}^2$ beträgt?

Calculation

Aus Teil (c) kennen wir $X_{\max}/X_0$. Daraus erhalten wir die atmosphärische Tiefe des Maximums:

$$X_{\max}^{(\text{g}/\text{cm}^2)} = \frac{X_{\max}}{X_0} \cdot X_0.$$

Anschließend lösen wir

$$X = X_E e^{-h/H_0}$$

nach h auf:

$$h = -H_0 \ln \left(\frac{X}{X_E} \right).$$

Calculation

Für $E_0 = 10^{11}$ eV ist

$$\begin{aligned} X_{\max} &= 10.22 \cdot 37,8 \text{ g/cm}^2 \\ &= 386,21 \text{ g/cm}^2. \end{aligned}$$

Daher

$$\begin{aligned} h &= -8 \text{ km} \cdot \ln \left(\frac{386.21}{1030} \right) \\ &= 7,85 \text{ km}. \end{aligned}$$

Calculation

Für $E_0 = 10^{16}$ eV ist

$$\begin{aligned} X_{\max} &= 26.83 \cdot 37,8 \text{ g/cm}^2 \\ &= 1014,06 \text{ g/cm}^2. \end{aligned}$$

Daher

$$\begin{aligned} h &= -8 \text{ km} \cdot \ln \left(\frac{1014.06}{1030} \right) \\ &= 0,12 \text{ km}. \end{aligned}$$

Answer

Für ein primäres Photon mit 10^{11} eV liegt das Schauervermaximum bei

$$h = 7,85 \text{ km}.$$

Für ein primäres Photon mit 10^{16} eV liegt es bei

$$h = 0,12 \text{ km}.$$

- (e) Bestimmen Sie schließlich die Energie, die ein Elektron der kosmischen Strahlung haben muß, damit das Schauervermaximum gerade am Technik-Campus der Universität Innsbruck auftritt.

Calculation

Für die Höhe des Technik-Campus verwenden wir näherungsweise die Höhe von Innsbruck über dem Meeresspiegel,

$$h \approx 0,574 \text{ km.}$$

Mit der barometrischen Formel ist die atmosphärische Tiefe an dieser Höhe

$$X(h) = X_E e^{-h/H_0}.$$

Calculation

Einsetzen liefert

$$\begin{aligned} X(h) &= 1030 \text{ g/cm}^2 \cdot e^{-0.574/8} \\ &= 958,69 \text{ g/cm}^2. \end{aligned}$$

In Einheiten der Strahlungslänge ist das

$$\begin{aligned} \frac{X_{\max}}{X_0} &= \frac{958.69}{37.8} \\ &= 25.36. \end{aligned}$$

Calculation

Aus

$$\frac{X_{\max}}{X_0} = \frac{\ln(E_0/E_c)}{\ln 2}$$

folgt

$$E_0 = E_c 2^{X_{\max}/X_0}.$$

Damit ergibt sich

$$\begin{aligned} E_0 &= 8.4 \cdot 10^7 \text{ eV} \cdot 2^{25.36} \\ &= 3.62 \cdot 10^{15} \text{ eV.} \end{aligned}$$

Answer

Ein Elektron der kosmischen Strahlung müßte näherungsweise die Energie

$$E_0 \approx 3.62 \cdot 10^{15} \text{ eV} = 3,62 \text{ PeV}$$

haben, damit das Schauernmaximum gerade in etwa auf Höhe des Technik-Campus Innsbruck liegt. Das Ergebnis hängt leicht von der konkret verwendeten Campus-Höhe ab.

Aufgabe 2: Elektromagnetische Teilchenschauer Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht in einem optisch durchlässigen Medium ist um dessen Brechungsindex n verringert, also $c_n = c/n$. Durchquert nun ein geladenes Teilchen mit Geschwindigkeit $v = \beta c > c_n$ dieses Medium, so kommt es zur Emission von Cherenkov-Licht. Dieses wird relativ zur Flugrichtung unter einem Winkel ϑ_c emittiert, welcher sich folgendermaßen berechnen lässt:

$$\cos \vartheta_c = \frac{1}{\beta n}.$$

Der Cherenkov-Effekt tritt unter anderem in der Atmosphäre auf, wenn ein hochenergetisches Teilchen der kosmischen Strahlung oder auch ein Gamma-Quant einen Teilchenschauer auslöst.

- (a) Berechnen Sie ϑ_c für ein Positron mit $E = 200 \text{ MeV}$ in einer Höhe $h = 10 \text{ km}$ ü. NN. Der Brechungsindex in Luft ist dabei über die barometrische Höhenformel als

$$n(h) = 1 + 0.000283 \cdot e^{-h/H_0}, \quad H_0 = 8 \text{ km}$$

gegeben.

Calculation

Für ein Positron ist die Ruheenergie

$$m_e c^2 = 0,511 \text{ MeV}.$$

Bei einer Gesamtenergie von $E = 200 \text{ MeV}$ gilt

$$\gamma = \frac{E}{m_e c^2}.$$

Daraus folgt

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}}.$$

Calculation

Numerisch erhalten wir

$$\begin{aligned} \gamma &= \frac{200}{0.511} = 391.39, \\ \beta &= \sqrt{1 - \frac{1}{391.39^2}} = 0.9999967. \end{aligned}$$

Der Brechungsindex in $h = 10 \text{ km}$ Höhe ist

$$\begin{aligned} n(10 \text{ km}) &= 1 + 0.000283 \cdot e^{-10/8} \\ &= 1.0000811. \end{aligned}$$

Calculation

Damit ist

$$\begin{aligned}\cos \vartheta_c &= \frac{1}{\beta n} \\ &= \frac{1}{0.9999967 \cdot 1.0000811} \\ &= 0.9999222.\end{aligned}$$

Also

$$\begin{aligned}\vartheta_c &= \arccos(0.9999222) \\ &= 0.01247 \text{ rad} \\ &= 0,714^\circ.\end{aligned}$$

Answer

Der Cherenkov-Winkel beträgt

$$\vartheta_c = 0.01247 \text{ rad} = 0,714^\circ.$$

- (b) Angenommen das Positron aus der vorherigen Teilaufgabe kommt direkt aus dem Zenit: Wie groß ist der Radius des resultierenden Cherenkov-Kegels auf Meereshöhe?

Calculation

Wenn das Positron senkrecht nach unten läuft und das Licht in Höhe $h = 10 \text{ km}$ unter dem Winkel ϑ_c emittiert wird, ergibt sich für den Radius des Kegels auf Meereshöhe näherungsweise

$$r = h \tan \vartheta_c.$$

Dabei verwenden wir den in Teil (a) berechneten Winkel.

Calculation

Mit

$$h = 10 \text{ km} = 10\,000 \text{ m}, \quad \vartheta_c = 0.01247 \text{ rad}$$

folgt

$$\begin{aligned}r &= 10\,000 \text{ m} \cdot \tan(0.01247) \\ &= 124,7 \text{ m}.\end{aligned}$$

Answer

Der Radius des Cherenkov-Kegels auf Meereshöhe ist näherungsweise

$$r \approx 125 \text{ m.}$$

Aufgabe 3: Energieverlust durch Ionisation Der Energieverlust von geladenen Teilchen in Materie wird durch die Bethe-Bloch-Formel beschrieben:

$$-\frac{dE}{dx} = \frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{4\pi e^4 z^2}{m_e c^2} N_A \frac{Z}{A} \rho \frac{1}{\beta^2} \left(\ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{I} \right) - \beta^2 \right).$$

Dabei ist $\beta = v/c$, z die Kernladungszahl des Teilchens, Z die des Targetmaterials, ρ dessen Dichte, I das mittlere Anregungspotential der Atome und A die molare Masse in g/mol.

- (a) Berechnen und vergleichen Sie den Energieverlust von Protonen, Deuteronen und α -Teilchen mit kinetischer Energie 1 GeV beim Durchdringen eines Graphitabsorbers der Dicke 2 cm. Geben Sie alle für die Berechnung notwendigen Eingangsgrößen explizit an.

$$m_p = 938,3 \text{ MeV}/c^2, \quad m_D = 1875,6 \text{ MeV}/c^2, \quad m_\alpha = 3727,4 \text{ MeV}/c^2,$$

$$A_C = 12,01 \text{ g/mol}, \quad Z_C = 6, \quad \rho_{\text{gr}} = 2,2 \text{ g/cm}^3, \quad I \approx 16 \cdot Z^{0.9} \text{ eV}.$$

Calculation

Für die praktische Rechnung verwenden wir die übliche Konstante

$$K = \frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{4\pi e^4}{m_e c^2} N_A \approx 0,307\,075 \text{ MeV cm}^2/\text{mol}.$$

Dann lautet die verwendete Form

$$-\frac{dE}{dx} = K z^2 \frac{Z}{A} \rho \frac{1}{\beta^2} \left(\ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{I} \right) - \beta^2 \right).$$

Calculation

Für Graphit setzen wir ein:

$$Z = 6, \quad A = 12,01 \text{ g/mol}, \quad \rho = 2,2 \text{ g/cm}^3.$$

Das mittlere Anregungspotential ist

$$\begin{aligned} I &= 16 \cdot 6^{0.9} \text{ eV} \\ &= 80,25 \text{ eV} \\ &= 8.025 \cdot 10^{-5} \text{ MeV}. \end{aligned}$$

Außerdem ist

$$m_e c^2 = 0,511 \text{ MeV}, \quad d = 2 \text{ cm}.$$

Calculation

Für jedes Teilchen mit kinetischer Energie $T = 1000 \text{ MeV}$ gilt

$$\gamma = \frac{T + mc^2}{mc^2}, \quad \beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}}.$$

Damit ergeben sich die folgenden Werte:

Teilchen	z	γ	β	$-dE/dx [\text{MeV/cm}]$	$\Delta E [\text{MeV}]$
p	1	2.0658	0.8750	4.35	8.70
D	1	1.5332	0.7580	5.39	10.78
α	2	1.2683	0.6151	30.61	61.21

Dabei wurde jeweils

$$\Delta E = \left(-\frac{dE}{dx} \right) d$$

mit $d = 2 \text{ cm}$ verwendet.

Answer

Die Energieverluste im 2 cm dicken Graphitabsorber sind näherungsweise

$$\Delta E_p = 8,70 \text{ MeV}, \quad \Delta E_D = 10,78 \text{ MeV}, \quad \Delta E_\alpha = 61,21 \text{ MeV}.$$

Das α -Teilchen verliert deutlich mehr Energie, hauptsächlich wegen des Faktors $z^2 = 4$ und wegen seiner kleineren Geschwindigkeit bei gleicher kinetischer Energie.

- (b) Skizzieren Sie qualitativ den Energieverlust $-dE/dx$ über den Energiebereich von 1 MeV bis 1 TeV. Nutzen Sie zur Normierung die Ergebnisse aus (a) und verwenden Sie logarithmische Achsen.

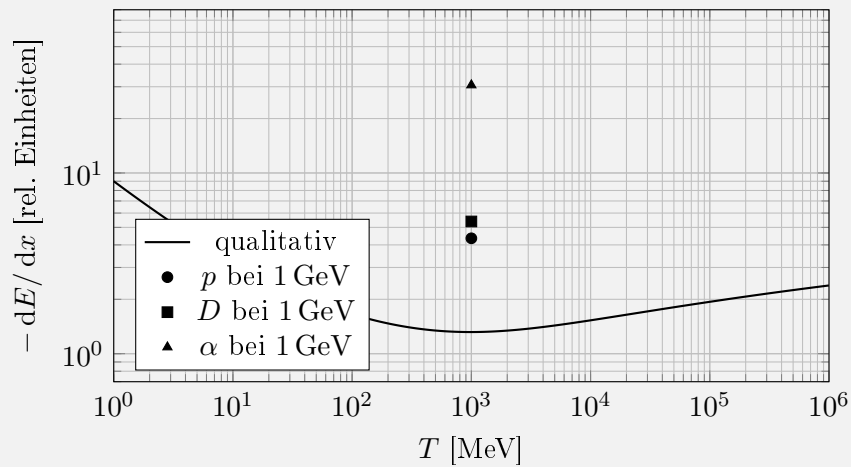
Calculation

Qualitativ besitzt die Bethe-Bloch-Kurve drei wichtige Bereiche:

1. Bei kleinen Energien ist β klein. Wegen des Faktors $1/\beta^2$ ist der Energieverlust sehr groß.
2. Bei mittleren Energien fällt die Kurve bis zu einem Minimum ab. Dieses Gebiet nennt man den Bereich minimal ionisierender Teilchen.
3. Bei sehr hohen Energien wächst der Energieverlust durch den logarithmischen Term langsam wieder an. Das ist der relativistische Anstieg.

Calculation

Eine qualitative log-log-Skizze ist:



Die eingezeichnete Kurve ist qualitativ. Die Punkte bei 1 GeV dienen nur zur Normierung mit den Ergebnissen aus Teil (a).

Answer

Die Kurve fällt bei kleinen Energien stark ab, erreicht ein Minimum und steigt bei hohen Energien nur langsam logarithmisch wieder an. Die in Teil (a) berechneten Werte legen die Größenordnung für Proton, Deuteron und α -Teilchen bei 1 GeV fest.

- (c) Lässt sich die Bethe-Bloch-Formel auch für den Durchgang von Elektronen durch Materie verwenden? Begründen Sie Ihre Antwort.

Calculation

Die oben angegebene Bethe-Bloch-Formel ist in dieser einfachen Form für schwere geladene Teilchen gedacht, also zum Beispiel Myonen, Protonen, Deuteronen oder α -Teilchen. Für Elektronen ist die Situation anders.

Calculation

Der wichtigste Grund ist, daß das einlaufende Teilchen dann dieselbe Masse hat wie die gebundenen Target-Elektronen. Deshalb sind die Annahmen der Herleitung für schwere Projektile nicht mehr direkt erfüllt. Insbesondere muß man die Ununterscheidbarkeit von Elektronen im Endzustand und die veränderte Kinematik der Energieübertragung berücksichtigen.

Calculation

Zusätzlich werden bei Elektronen schon bei vergleichsweise niedrigeren Energien Strahlungsverluste durch Bremsstrahlung wichtig. Für Elektronen beschreibt man den Energieverlust daher mit modifizierten Formeln, die Kollisionsverluste und Strahlungsverluste getrennt bzw. gemeinsam behandeln.

Answer

In der angegebenen einfachen Form sollte man die Bethe-Bloch-Formel nicht direkt für Elektronen verwenden. Elektronen benötigen eine modifizierte Behandlung, weil Projektil und Target-Elektronen gleiche Masse haben und weil Bremsstrahlung für sie eine deutlich wichtigere Rolle spielt.